

CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho 1 dãy n số nguyên, nhiệm vụ của bạn là hãy xử lý q truy vấn dưới dạng: tính tổng xor của các giá trị trong khoảng $[a,b]$.

Input

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n và q : số lượng giá trị của dãy và truy vấn
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$: giá trị dãy số
- Cuối cùng, có q dòng truy vấn. Mỗi dòng gồm 2 số nguyên a và b : tính tổng xor của các giá trị trong khoảng $[a,b]$

Constraints

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a \leq b \leq n$

Output

- In ra kết quả của các truy vấn loại 2

Example

Test 1**Input**

```
8 4
3 2 4 5 1 1 5 3
2 4
5 6
1 8
3 3
```

Output

```
3
0
6
4
```